Università degli Studi di Milano
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
GIOVANNI DEGLI ANTONI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
INFORMATICA

IMPLEMENTAZIONE DIGITALE DI UN GIOCO DA TAVOLO CON GRAFICA INTERATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI DI ADOLESCENTI AUTISTICI

Relatore: Prof. Alberto Borghese

Elaborato Finale di:
Samuel De Benedictis
Matr. Nr. 855264

Anno Accademico 2025-2026

Indice

Indice **i**

1 Introduzione **1**
1.1 L'autismo 1
1.2 Il CFPIL di Varese 2
1.3 Competenze sociali negli adolescenti autistici 2
1.4 Il gioco da tavolo 3
1.5 *La Città degli Imprevisti* 3

2 Stato dell'arte **5**

3 Tecnologie utilizzate **6**
3.1 Next.js 15 6
3.2 TypeScript 6
3.3 Zustand 7
3.4 TailwindCSS 7
3.5 Biome 7
3.6 Vitest 8
3.7 Playwright 8
3.8 Storybook 8
3.9 Husky 8
3.10 Commitlint 9
3.11 Considerazioni sull'architettura tecnologica 9

4 Nome del Progetto **10**

5 Test **11**

6 Conclusioni **12**

Bibliografia **13**

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'autismo

"Autistico" è un aggettivo coniato dallo psichiatra svizzero Eugen Bleuler per descrivere la chiusura in sé stessi di alcuni suoi pazienti (dal greco *autos*) e in seguito viene utilizzato da molti autori per descrivere difficoltà osservate in pazienti bambini e adolescenti.

La psichiatra Grunya Efimovna Sukhareva nel 1926 descrive dettagliatamente le caratteristiche autistiche di sei bambini, che tuttavia vengono diagnosticati come affetti da psicopatia schizoide.

Solo nel 1943 viene proposta una distinzione dell'autismo da altre sindromi. Il pediatra Hans Asperger, nella sua tesi di dottorato, utilizza il termine *"psicopatia autistica"* e descrive accuratamente la condizione di alcuni ragazzi basandosi sull'osservazione di circa duecento pazienti. Leo Kanner, nello stesso anno, riporta le osservazioni compiute su undici bambini caratterizzate da *"marcate difficoltà nelle relazioni sociali e nella comunicazione*", e in un lavoro successivo propone di chiamare questa sindrome *"autismo infantile"*.

Negli anni Settanta, Lorna Wing fornisce le prime prove riguardo alla natura composita dell'autismo e l'impossibilità di descriverlo in base a criteri diagnostici univoci ed introduce l'espressione "disturbo dello spettro autistico".

Come riportato da Luca Surian, il termine *"spettro"* mette in risalto la concezione dimensionale che era stata proposta da Asperger, questa prospettiva sottolinea la variabilità quantitativa e graduale, piuttosto che la differenza qualitativa e categoriale; secondo questa prospettiva, la differenza tra persone con o senza autismo va pensata come una differenza di grado, non di qualità. [1]

L'autismo viene diagnosticato quando una costellazione di tratti è presente nello stesso individuo e si manifesta in forma molto accentuata. Alcuni di questi tratti sono: propensione per la ripetizione di alcune attività, spiccata attenzione ai dettagli e difficoltà nell'accettare cambiamenti. Queste caratteristiche, pur variando per intensità e manifestazione, rendono il potenziamento delle competenze sociali un obiettivo prioritario, al

quale il presente elaborato intende contribuire attraverso l'implementazione digitale di un gioco da tavolo strutturato.

1.2 Il CFPIL di Varese

Il *Centro Formazione Professionale Integrazione Lavorativa* (CFPIL), istituito dalla Provincia di Varese, rappresenta un punto di riferimento consolidato da oltre trent'anni per l'utenza disabile intellettiva, fisica e sensoriale. Nel 2002, il centro è stato integrato all'interno dell'"Agenzia Formativa della Provincia di Varese", divenuta successivamente Azienda Speciale nel dicembre 2009.

I progetti del CFPIL costituiscono una risposta strutturata alle esigenze specifiche di adolescenti, giovani e adulti con disabilità, offrendo percorsi formativi mirati e successivi inserimenti lavorativi.

L'attività formativa è progettata e monitorata attraverso équipe multidisciplinari composte da educatori professionali, psicologi e assistenti sociali. Questo approccio consente di predisporre curricoli formativi personalizzati, alcuni dei quali si realizzano in contesti lavorativi all'interno di realtà produttive, aziende private ed enti pubblici.

Il CFPIL svolge una funzione di mediazione tra le persone con disabilità e il mondo del lavoro, erogando un sistema integrato di servizi che comprende:

- Informazione, valutazione e orientamento professionale;
- Formazione professionale specializzata;
- Integrazione lavorativa;
- Monitoraggio post-assunzione.

Il centro promuove relazioni sistemiche con il tessuto sociale, scolastico, produttivo e istituzionale del territorio, al fine di definire e realizzare progetti formativi condivisi. Attraverso questa rete collaborativa, il CFPIL intende contribuire alla diffusione del principio della diversità come risorsa individuale e allo sviluppo di una "cultura della diversità" fondata sul rispetto e sull'inclusione. [2]

1.3 Competenze sociali negli adolescenti autistici

Il potenziamento delle competenze sociali degli utenti del CFPIL costituisce uno degli obiettivi primari dell'istituto, riconosciuto come condizione imprescindibile per favorire l'inserimento lavorativo e la partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Per molti adolescenti con disturbo dello spettro autistico le competenze sociali rappresentano un'area di significativa difficoltà. Con questo termine si fa riferimento alla

capacità di interagire in modo adeguato al contesto, di comunicare bisogni e intenzioni, di rispettare turni e ruoli e di gestire situazioni di conflitto: abilità che risultano spesso più determinanti delle competenze tecniche ai fini dell'integrazione lavorativa.

Il CFPIL persegue questo obiettivo principalmente attraverso laboratori pratici a carattere professionalizzante, nei quali l'attività manuale diventa il mezzo attraverso cui esercitare e consolidare abilità relazionali in contesti strutturati e realistici, con ruoli definiti e procedure sequenziali che riproducono le dinamiche del mondo del lavoro.

Questo approccio laboratoriale permette di sviluppare le competenze sociali non attraverso esercizi astratti ma in situazioni autentiche e motivanti, favorendo la generalizzazione degli apprendimenti al di fuori del contesto scolastico o terapeutico.

1.4 Il gioco da tavolo

Per i bambini e gli adolescenti con disturbo dello spettro autistico, il gioco riveste un'importanza terapeutica significativa: rappresenta una cornice educativa motivante in cui sperimentare abilità, consolidare comportamenti e relazionarsi con le persone circostanti. Tra le varie forme di gioco, quella che raggiunge il più alto livello di strutturazione è il gioco da tavolo, caratterizzato dall'utilizzo di elementi fisici definiti (pedine, carte, tabelloni, dadi) e da un insieme di regole esplicite che delimitano uno spazio e un tempo di gioco ben determinati. Questa natura di sistema chiuso e altamente strutturato lo rende particolarmente adatto al contesto autistico, poiché presenta caratteristiche analoghe a quelle delle attività di lavoro indipendente previste dalla metodologia *Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children* (TEACCH): entrambe si svolgono seduti al tavolo, sono strutturate nel tempo e nello spazio, hanno una fine prestabilita al raggiungimento di condizioni note e privilegiano il codice visivo rispetto a quello verbale [3].

A differenza delle attività di lavoro individuale, tuttavia, il gioco da tavolo richiede la partecipazione di almeno due soggetti: si configura quindi come un'interazione focalizzata faccia a faccia, con implicazioni relazionali ed educative di rilievo.

Il progetto descritto nel presente elaborato si inserisce in questa prospettiva: l'implementazione digitale di un gioco da tavolo consente di integrare meccanismi di adattamento direttamente nell'interfaccia, senza modificare fisicamente i componenti, e offre al contempo uno strumento di interazione sociale strutturata per gli adolescenti del CFPIL di Varese.

1.5 *La Città degli Imprevisti*

Nel contesto delle attività del CFPIL di Varese, utenti e docenti hanno collaborato alla progettazione di un gioco da tavolo originale denominato *La Città degli Imprevisti.* Il gioco

si ispira alla struttura del Gioco dell'Oca, un percorso lineare con caselle numerate su cui i giocatori avanzano lanciando un dado, arricchendola però con caselle speciali che attivano minigiochi a carattere sociale ed emotivo. L'obiettivo di ogni partita è raggiungere l'ultima casella del tabellone prima degli avversari; lungo il percorso i giocatori si trovano a fronteggiare situazioni che richiedono comunicazione, collaborazione e riconoscimento delle emozioni.

Le caselle speciali costituiscono il cuore educativo del gioco e sono progettate per sollecitare competenze diverse:

- **Mimo**: il giocatore deve mimare una parola o una frase; allena la comunicazione non verbale e la capacità di decodificare i gesti altrui.
- **Quiz**: viene posta una domanda a risposta aperta o a scelta multipla; stimola l'attenzione e il ragionamento.
- **Parole alle spalle**: il giocatore scrive una parola sulla schiena di un compagno, che deve riconoscerla; promuove il contatto fisico guidato e la comunicazione tattile.
- **Disegno dettato**: un giocatore descrive a parole un'immagine che un compagno deve riprodurre graficamente; esercita la comunicazione verbale precisa e la collaborazione.
- **Emozioni in musica**: il giocatore esprime un'emozione attraverso una canzone; sviluppa il riconoscimento e l'espressione delle emozioni.
- **Indovina l'emozione**: viene mostrato un volto e il giocatore deve identificare l'emozione espressa; allena la lettura delle espressioni facciali, spesso difficoltosa nei soggetti con autismo.
- **Cosa faresti se...**: il giocatore risponde a uno scenario ipotetico e gli altri valutano la risposta; stimola il ragionamento sociale e la prospettiva altrui.
- **Test fisico**: viene proposta una prova motoria da eseguire; favorisce la coordinazione e la gestione del corpo nello spazio condiviso.
- **Battaglia**: quando due giocatori si trovano sulla stessa casella devono sfidarsi; introduce la competizione regolamentata e la gestione dell'esito (vittoria e sconfitta).
- **Caselle movimento**: alcune caselle fanno avanzare o retrocedere il giocatore; replicano la meccanica classica del Gioco dell'Oca, introducendo l'elemento della fortuna e dell'attesa.

La varietà delle sfide garantisce che durante la partita vengano esercitate competenze eterogenee, riducendo la ripetitività e mantenendo alto il coinvolgimento dei partecipanti.

Capitolo 2

Stato dell'arte

Capitolo 3

Tecnologie utilizzate

Questo capitolo descrive gli strumenti tecnologici utilizzati nello sviluppo del progetto. L'applicazione sviluppata è scritta in linguaggio TypeScript col framework Next.js, a sua volta basato su React; una volta compilato e buildato restituisce una web app interpretabile dalla maggioranza dei browser sul mercato. L'output del processo è un set di pagine web (con relativi file JavaScript e CSS) che possono essere navigate da browser e forniscono la view, i controlli e il modello del gioco da tavolo creato.

La maggior parte di questi framework e librerie è stata scelta per garantire qualità del codice, esperienza di sviluppo efficiente e manutenibilità a lungo termine.

3.1 Next.js 15

Next.js è un framework React per applicazioni full-stack che offre rendering lato server (SSR), generazione di siti statici (SSG) e routing automatico. Fornisce un'infrastruttura completa per applicazioni web moderne, gestendo aspetti come routing, ottimizzazione delle immagini, gestione degli asset e deployment. La versione 15 introduce ulteriori ottimizzazioni delle performance e una migliore integrazione con gli strumenti di sviluppo.

È stato scelto come framework principale per la sua capacità di gestire in modo nativo sia applicazioni statiche che dinamiche, offrendo un'ottima esperienza di sviluppo e performance elevate per l'utente finale.

3.2 TypeScript

TypeScript è un superset di JavaScript che aggiunge tipizzazione statica al linguaggio. Questo strumento permette di identificare errori a tempo di compilazione, migliorando significativamente la qualità e la sicurezza del codice. La tipizzazione aiuta anche nel

refactoring e nell'autocompletamento, rendendo lo sviluppo più rapido e meno soggetto a bug.

La sua integrazione con Next.js è perfetta, permettendo di sfruttare tutti i vantaggi della tipizzazione statica in un progetto React complesso come un gioco da tavolo digitale.

3.3 Zustand

Zustand è una libreria leggera per la gestione dello stato dell'applicazione che offre un'alternativa semplice e performante a soluzioni più complesse come Redux. Si basa su un approccio minimalista che permette di creare store di stato in modo intuitivo, senza bisogno di boilerplate e con un'ottima integrazione TypeScript.

È stato adottato per gestire lo stato globale del gioco, come la posizione dei giocatori, lo stato del turno e le informazioni sui mazzi di carte, semplificando notevolmente la gestione dello stato rispetto ad altre soluzioni più pesanti.

3.4 TailwindCSS

TailwindCSS è un framework CSS utility-first che fornisce classi CSS modulari e riutilizzabili. Invece di scrivere CSS personalizzato, si utilizzano classi predefinite direttamente nel markup HTML/JSX.

Questa scelta ha permesso di velocizzare notevolmente lo sviluppo dell'interfaccia utente, garantendo coerenza visiva e semplificando la creazione di layout responsive senza dover scrivere codice CSS complesso.

3.5 Biome

Biome è uno strumento moderno che combina in un unico pacchetto le funzionalità di linting, formattazione del codice e type checking. Progettato per essere estremamente veloce e accurato, sostituisce tool tradizionali come ESLint e Prettier con un'unica configurazione. Offre un'esperienza di sviluppo più fluida grazie all'integrazione perfetta tra le diverse funzionalità.

La sua adozione ha migliorato significativamente l'esperienza di sviluppo con linting e formattazione istantanei, riducendo il tempo dedicato alla configurazione e manutenzione degli strumenti di qualità del codice.

3.6 Vitest

Vitest è un framework di testing moderno e veloce, progettato per essere utilizzato con Vite. Offre un'esperienza di testing simile a Jest ma con prestazioni superiori grazie all'integrazione nativa con Vite. Supporta il testing unitario e l'analisi della copertura del codice.

Viene utilizzato per verificare il corretto funzionamento delle singole unità di codice in modo rapido ed efficiente, garantendo la qualità del software attraverso test automatizzati.

3.7 Playwright

Playwright è un framework per testing end-to-end che supporta multi-browser. Permette di automatizzare browser reali per testare il comportamento completo dell'applicazione dall'interfaccia utente fino alla logica di backend.

È impiegato per simulare il comportamento reale degli utenti, verificando che tutte le funzionalità dell'applicazione funzionino correttamente insieme e su diversi browser.

3.8 Storybook

Storybook è uno strumento per lo sviluppo e la documentazione di componenti UI in isolamento. Permette di creare una libreria visiva dei componenti dell'applicazione, mostrandoli in diversi stati e configurazioni.

Viene utilizzato per facilitare lo sviluppo dei componenti dell'interfaccia in modo indipendente, fornire documentazione visiva e permettere di verificare il corretto rendering in diversi contesti.

3.9 Husky

Husky è una libreria per la gestione dei Git hooks che permette di automatizzare operazioni come linting, testing e validazione del codice prima dei commit. Configurando hooks specifici, è possibile garantire che ogni modifica al codice rispetti gli standard di qualità stabiliti dal team di sviluppo.

La sua integrazione con il flusso di lavoro Git automatizza i controlli di qualità del codice, prevenendo l'introduzione di errori e garantendo coerenza nello stile di codifica.

3.10 Commitlint

Commitlint è uno strumento per validare i messaggi di commit secondo convenzioni stabilite. Permette di definire regole per il formato, la lunghezza e il contenuto dei messaggi di commit, migliorando la qualità e la consistenza della cronologia del progetto. Si integra perfettamente con Husky per validare i commit in tempo reale.

La sua adozione migliora la qualità della cronologia del progetto e facilita la generazione automatica di changelog, rendendo più semplice il tracciamento delle modifiche e la gestione delle versioni.

3.11 Considerazioni sull'architettura tecnologica

L'architettura tecnologica scelta combina strumenti moderni e ben collaudati che insieme garantiscono:

- **Qualità del codice** attraverso tipizzazione, linting e testing approfondito
- **Esperienza di sviluppo** efficiente con strumenti performanti e integrati
- **Manutenibilità** grazie a codice ben strutturato e documentato
- **Affidabilità** attraverso test multi-livello che coprono sia singole unità che flussi completi

Questa combinazione permette di sviluppare un'applicazione complessa come un gioco da tavolo digitale mantenendo alti standard di qualità e facilitando la collaborazione tra sviluppatori.

Capitolo 4

Nome del Progetto

Capitolo 5

Test

Capitolo 6

Conclusioni

Bibliografia

[1] Luca Surian. *L'autismo - Conoscerlo e affrontarlo.* Il Mulino, 2021.

[2] CFPIL sito ufficiale. `https://agenziaformativa.va.it/sedi/varese-cfpil/`, 2026.

[3] Gabriele Mari. Gioco strutturato, gioco modificato: un'esperienza di giochi da tavolo con bambini e ragazzi con autismo. *L'integrazione scolastica e sociale*, 17(4):315–321, 2018.

?

Progetto sviluppato presso il Laboratorio di Ricerca
in collaborazione con l'Azienda Specifica
https://di.unimi.it/it/ricerca/risorse-e-luoghi-della-ricerca/laboratori-di-ricerca